



HTV-2的来龙去脉

HTV-2是高超音速技术飞行器(Hypersonic Technology Vehicle)第二方案的简称,HTV-2源于知名的“军力运用和本土发射”的FALCON(Force Application and Launch from Continental United States)计划。FALCON计划主要由三部分构成,其一是低成本/及时响应的小型运载火箭SLV(Small Launch Vehicle)项目,主要目标为454千克低轨道有效载荷、500万美元成本和24小时响应时间;其二是可复用的高超音速巡航飞行器HCV(Hypersonic Cruise Vehicle)的愿景构想,即能在通常的军用机场跑道起降,携带5448千克有效载荷在2小时内打击16668千米的目标;其三是通用气动飞行器CAV(Common Aero Vehicle)项目。

无论是通过运载火箭将CAV发射到预定的亚轨道高度,还是从天基平台释放,CAV再入大气层后利用其高升阻比的气动外形,进行无动力高超音速的机动滑翔飞行,CAV能有效规避拦截,并最后对目标进行精确打击,可打击移动目标、时间敏感目标或深埋地下的坚固目标。

2004和2005财年CAV项目得到国会在经费预算上的充分支持,但是国会2005财年拨款法案的有关条款,明确限定只能用于非武器的高超音速技术的研究,不能用于任何洲际弹道导弹和潜射弹道导弹发射CAV的研发、集成和测试。2006财年布什政府的国防预算报告,考虑到2005财年国会拨款法案的限制条款,遂将项目更名为“高超音速技术飞行器”HTV,以确保国会的经费支持。之后国防部高级研究计划局陆续推出了HTV-1、HTV-2和HTV-3X的系列方案。

高超音速技术飞行器HTV系列方案中,HTV-1方案因复合材料的制造技术问题而被撤消。HTV-3X又称“黑雨燕”

(Blackswift),要求在通常的军用机场跑道起降,以Ma6的速度巡航。作为可复用有动力的高超音速巡航飞行器HCV的试验床,HTV-3X将测试验证高升阻比的气动外形、可复用的轻质耐高温材料及热控技术、自动飞行控制和涡喷冲压组合推进等一系列关键技术。在2009财年国防部科技预算报告中,该项目提出了7.5亿美元研发两架技术原型机的要求。由于承载了过高的技术风险和成本风险,HTV-3X项目未获得2009财年的必要经费,该项目于2008年10月被撤消。一度被媒体过度渲染的高超音速巡航飞行器,也因此回归2025年愿景构想的研究铺垫和技术积累。HTV-1和HTV-3X项目被撤消后,HTV-2成为高超音速技术飞行器系列硕果仅存的原型机。

HTV-2是无动力再入滑翔的高超音

速飞行器,是国防部高级研究计划局主导的载荷投送飞行器PDV(Payload Delivery Vehicle)的核心方案。HTV-2由“人牛怪”4火箭发射至大气层之上亚轨道的高度,然后以Ma20以上的极高速穿越大气层。HTV-2计划从范登堡空军基地发射升空,飞越大西洋,最后在西太平洋夸贾林环礁附近的海面上降落。试验飞行的总射程约为7593千米,HTV-2约滑翔5741千米,总飞行时间约30分钟。

HTV-2计划有两次演示验证试验,以验证高温结构与材料、自动精密导航与控制、气动热性能和自动飞行安全系统等关键技术。2010年4月22日HTV-2从范登堡空军基地发射升空,进行第一次飞行试验。试验仅取得部分成功,飞行约9分钟后失去联系,没有完成预定30

高超音速技术飞行器HTV系列

型号	HTV-1	HTV-2	HTV-3X
图片			
长度(米)	3.44	4.05	4.33
升阻比	2~2.5	3.5~4	4~5
试验马赫数	10	>20	巡航6
试验时间	800秒	30分钟	
试验射程(千米)		7590	
滑翔(千米)		5740	
项目进展	项目已撤消	2010年4月22日首飞	项目已撤消

分钟和7593千米的全程试验。据报道国防部高级研究计划局还是能收集到部分重要的试验数据。国防部正在评估此次试验的结果和飞行失败的原因，然后确定2011年下一次试验的日程安排。由于首飞试验出师不利，HTV-2的第二次飞行试验至关重要。

从 CAV 的创新概念到更名后的 HTV，从 HTV 的系列方案到硕果仅存的 HTV-2，并成为载荷投送飞行器PDV的核心方案，这就是HTV-2的“来龙”。

HTV-2的“去脉”，与空军的常规打击导弹CSM（Conventional Strike Missile）密切相关。2008财年国会为国防系统的常规敏捷全球打击的项目计划拨款1亿美元，支持以“助推-载荷投送飞行器”为技术途径的项目计划，项目包括空军的常规打击导弹CSM、陆军的先进高超音速武器AHW（Advanced Hypersonic Weapon）和国防部高级研究计划局的弧光（ArcLight）项目，而CSM是其中最重要的主方案。

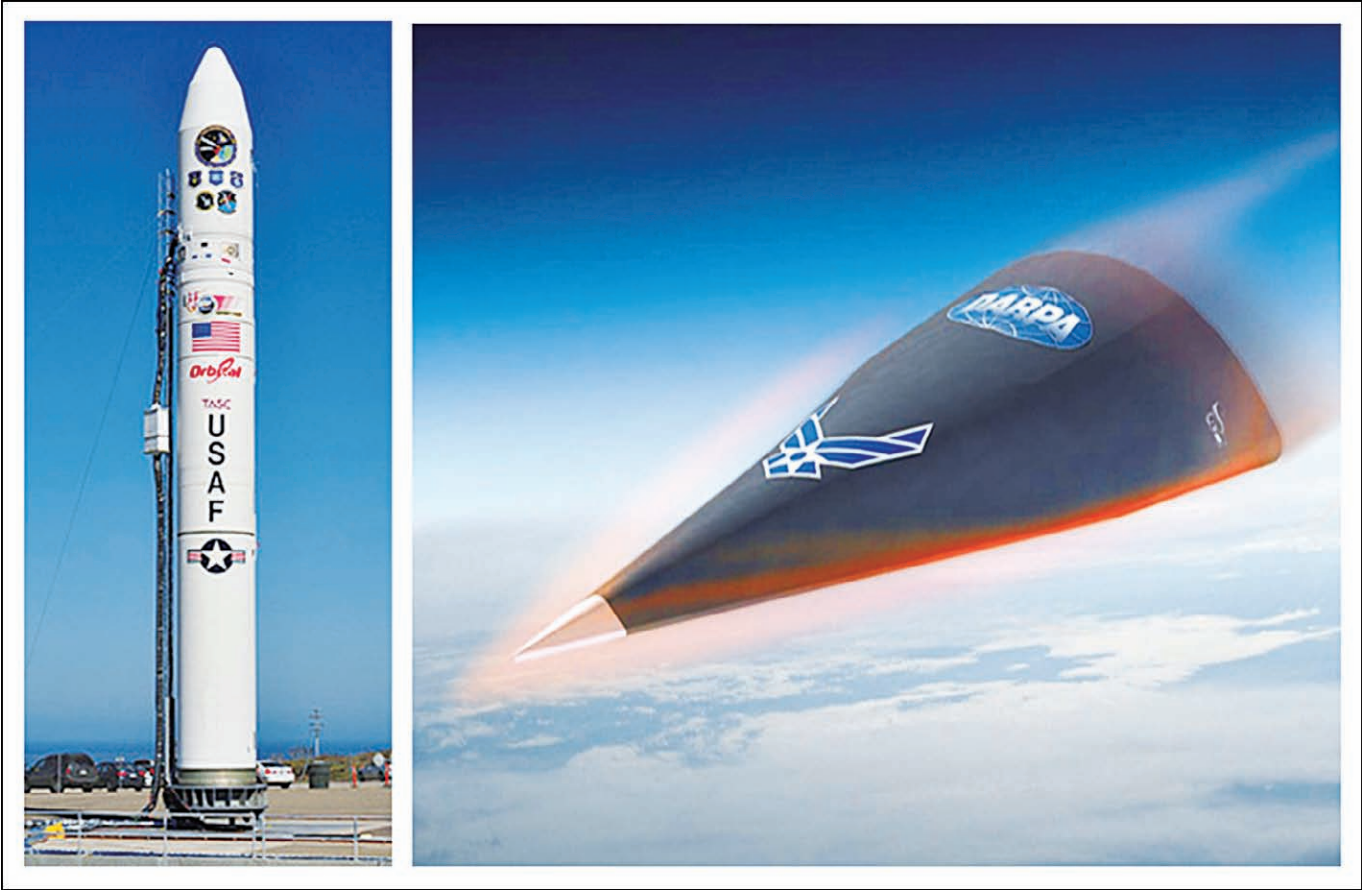
国防部将0.56亿美元用于高超音速滑翔概念的演示验证试验，后续经费为2009财年0.42亿美元，2010财年0.90

敏捷全球打击的“助推-载荷投送飞行器”项目计划

项目名称	常规打击导弹 CSM	先进高超音速武器 AHW	弧光 ArcLight
主导方	空军 航天与导弹系统中心	陆军 航天与导弹防御司令部	国防部 高级研究计划局
方案特点	主方案（IOC：2016~2020）	并行分担风险方案	新推出
助推火箭	和平卫士导弹 衍生人牛怪IV	海神导弹 衍生火箭	标准-3 Mark-41舰艇发射系统
载荷投送飞行器	首飞HTV-2武器化版本	类似HTV-2射程较短	同类
基本参数	总射程>11112千米 载荷908千克		射程3704千米 载荷45~90千克 飞行时间<25分钟
试验计划	3次/2012~2015	(2011)	

亿美元，奥巴马政府为该计划要求的2011财年经费为1.365亿美元。国防部在预算报告中明确指出，这些经费将用于HTV-2的飞行试验、CSM载荷投送飞行器设计概念的最终确定、完成“人牛怪”4火箭的资质论证和相关技术的

成熟/验证。按CSM的近期计划，第一个载荷投送飞行器即为高超音速技术飞行器HTV-2的武器化版本。按国防部《高超音速计划路线图》，CSM项目的三次演示验证试验将于2012~2015年进行。



“人牛怪”4火箭和HTV-2高超音速技术飞行器